

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформаційних систем та технологій

Лабораторна робота №6
«Розробка мобільних застосунків під Android»
«Вільна тема»

Виконав:
студент групи ІА-23
Волошин В.В.

Перевірив:
Орленко С.П.

Київ 2025

Мета: змодельовати головну проблему наступного року навчання (у вигляді вибору теми дипломного проекту) шляхом самостійного формування завдання на 6 лабораторну роботу.

Тема - “Віджет часу проведеного в телефоні з моменту його останнього запуску”

Код програми:

```
1 package com.example.lab5
2
3 import android.content.Context
4 import android.os.Bundle
5 import android.widget.TextView
6 import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
7 import java.util.concurrent.TimeUnit
8
9
10 class MainActivity : AppCompatActivity() {
11     override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
12         super.onCreate(savedInstanceState)
13         setContentView(R.layout.activity_main)
14
15         val tvTimeSpent: TextView = findViewById(R.id.tvTimeSpent)
16
17         tvTimeSpent.text = "Час проведений в телефоні від моменту останнього запуску: ${formatTime(getScreenT
18     }
19
20
21     private fun getScreenTime(): Long {
22         val prefs = getSharedPreferences("ScreenTimePrefs", Context.MODE_PRIVATE)
23         return prefs.getLong("key: \"todayScreenTime\", defValue: 0)
24     }
25
26     private fun formatTime(millis: Long): String {
27         val hours = TimeUnit.MILLISECONDS.toHours(millis)
28         val minutes = TimeUnit.MILLISECONDS.toMinutes(millis) % 60
29         return "$hours год $minutes хв"
30     }
31 }
```

```

1 package com.example.lab5
2
3 import android.app.PendingIntent
4 import android.appwidget.AppWidgetManager
5 import android.appwidget.AppWidgetProvider
6 import android.content.ComponentName
7 import android.content.Context
8 import android.content.Intent
9 import android.os.*
10 import android.widget.RemoteViews
11 import java.util.concurrent.TimeUnit
12
13 </> class ScreenTimeWidget : AppWidgetProvider() {
14
15     override fun onUpdate(context: Context, appWidgetManager: AppWidgetManager, appWidgetIds: IntArray) {
16         for (appWidgetId in appWidgetIds) {
17             updateWidget(context, appWidgetManager, appWidgetId)
18         }
19
20         startAutoUpdate(context)
21     }
22
23     override fun onEnabled(context: Context) {
24         startAutoUpdate(context)
25     }

```

```

26
27     override fun onDisabled(context: Context) {
28         stopAutoUpdate(context)
29     }
30
31     private var handler: Handler? = null
32     private var runnable: Runnable? = null
33
34     private fun startAutoUpdate(context: Context) {
35         if (handler == null) {
36             handler = Handler(Looper.getMainLooper())
37         }
38
39         if (runnable == null) {
40             runnable = object : Runnable {
41                 override fun run() {
42                     updateScreenTime(context, increment: 60000)
43
44                     val appWidgetManager = AppWidgetManager.getInstance(context)
45                     val appWidgetIds = appWidgetManager.getAppWidgetIds(
46                         ComponentName(context, ScreenTimeWidget::class.java)
47                     )
48                     onUpdate(context, appWidgetManager, appWidgetIds)
49

```

```

50         handler?.postDelayed( r: this, delayMillis: 60000)
51     }
52 }
53
54     handler?.postDelayed(runnable!!, delayMillis: 60000)
55 }
56 }
57
58 private fun stopAutoUpdate(context: Context) {
59     handler?.removeCallbacks(runnable!!)
60     handler = null
61     runnable = null
62 }
63
64 private fun updateWidget(context: Context, appWidgetManager: AppWidgetManager, appWidgetId: Int) {
65     val screenTime = getScreenTime(context)
66
67     val views = RemoteViews(context.packageName, R.layout.screen_time_widget)
68     views.setTextViewText(R.id.tvScreenTime, text: "Час: ${formatTime(screenTime)}")
69
70     val intent = Intent(context, MainActivity::class.java)

```

```

71     val pendingIntent = PendingIntent.getActivity(
72         context,
73         requestCode: 0,
74         intent,
75         flags: PendingIntent.FLAG_UPDATE_CURRENT or PendingIntent.FLAG_IMMUTABLE
76     )
77     views.setOnClickPendingIntent(R.id.btnOpenApp, pendingIntent)
78
79     appWidgetManager.updateAppWidget(appWidgetId, views)
80 }
81
82 private fun getScreenTime(context: Context): Long {
83     val prefs = context.getSharedPreferences( name: "ScreenTimePrefs", Context.MODE_PRIVATE)
84     return prefs.getLong( key: "todayScreenTime", defValue: 0)
85 }
86
87 private fun updateScreenTime(context: Context, increment: Long) {
88     val prefs = context.getSharedPreferences( name: "ScreenTimePrefs", Context.MODE_PRIVATE)
89     val newTime = prefs.getLong( key: "todayScreenTime", defValue: 0) + increment
90     prefs.edit().putLong("todayScreenTime", newTime).apply()
91 }
92

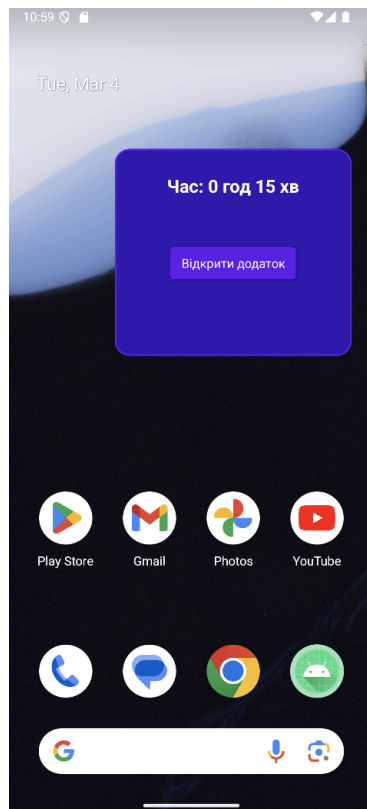
```

```

93 private fun formatTime(millis: Long): String {
94     val hours = TimeUnit.MILLISECONDS.toHours(millis)
95     val minutes = TimeUnit.MILLISECONDS.toMinutes(millis) % 60
96     return "$hours год $minutes хв"
97 }
98

```

Результати виконання:



Час проведений в телефоні від
моменту останнього запуску: 0 год 16
хв

